Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 11 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

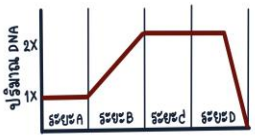
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
1. ขั้นตอน glycolysis เกิดขึ้นที่ matrix ของ mitochondria
2. การขนส่งสารแบบ exocytosis เกี่ยวข้องกับ golgi body
3. ระยะ anaphase II เป็นระยะที่มีการแยกกันของ sister chromosome ทำให้จำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง
4. การหดตัวพร้อมกันของกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดจากการส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่าน gap junction ที่เยื่อหุ้มเซลล์
5. มีจำนวนข้อผิดมากกว่า 1 ข้อ

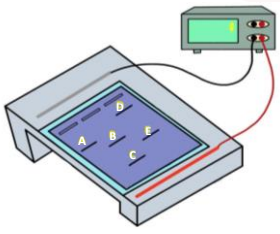
2. เหตุใดใบพืช C4 จึงสามารถตรึง CO_2 ในสภาวะอากาศร้อนได้ดีกว่าพืช C3
1. พืช C4 มีชั้น spongy mesophyll หลวม แก๊ส CO2 จึงแทรกเข้าไปได้ง่าย
2. พืช C4 มีชั้น mesophyll cell ล้อมรอบ bundle sheath เพื่อป้องกันการเกิดการหายใจแสง
3. พืช C4 มีปากใบมากกว่าพืช C3 อากาศจึงเข้าไปได้มากกว่า
4. ข้อ 1. และข้อ 2. กล่าวถูกต้อง
5. ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. กล่าวถูกต้อง

3. จากกราฟ cell cycle ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง



1. ระยะ A B และ C คือ ระยะ interphase 2. sister chromatid จะแยกออกในระยะ D
3. ระยะ B เป็นระยะที่เกิดการ transcription 4. ข้อ 1. และ 2. กล่าวถูกต้อง
5. ข้อ 1. 2. และ 3. กล่าวถูกต้อง

4. ปัจจุบันเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้ระบุตัวคนร้ายจากหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยหนึ่งในวิธีการที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย คือ gel electrophoresis ซึ่งมีลักษณะตามภาพที่ปรากฏ อยากทราบว่าข้อใดกล่าวถึงกระบวนการนี้ได้ถูกต้อง



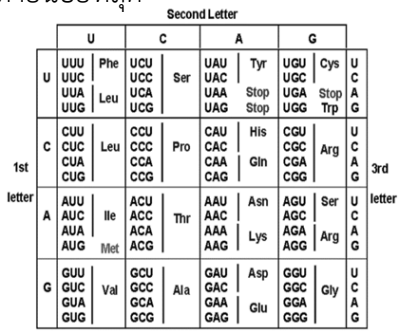
A. Gel electrophoresis เป็นกระบวนการแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าโดยดีเอ็นเอจะเคลื่อนที่จากประจุลบมาประจุบวก
B. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของชิ้นดีเอ็นเอขึ้นอยู่กับขนาด โดยดีเอ็นเอขนาดใหญ่จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ทำให้ไปได้ไกลกว่าเมื่อเทียบกับดีเอ็นเอขนาดเล็ก
C. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของชิ้นดีเอ็นเอขึ้นอยู่กับรูปร่าง โดยดีเอ็นเอที่มีลักษณะเป็นเส้นจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าดีเอ็นเอที่มีลักษณะเป็น supercoil
D. หากพิจารณาตามรูปภาพที่โจทย์กำหนด สามารถเรียงลำดับขนาดดีเอ็นเอจากเล็กไปใหญ่ได้ดังนี้ C < E < B < A < D
E. วิธี Gel electrophoresis ใช้ buffer ที่มีความสามารถในการแตกตัวเมื่อได้รับความร้อนจากกระแสไฟฟ้าเป็นตัวช่วยทำให้ดีเอ็นเอเคลื่อนที่ได้ โดย buffer ชนิดนี้จะต้องมี pH เป็นกรดแก่เท่านั้น

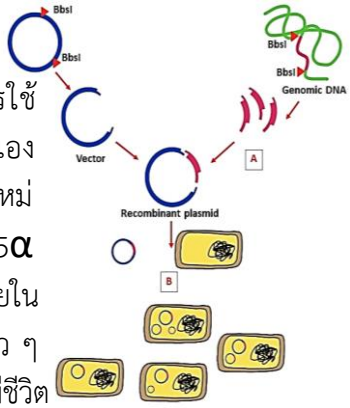
1. A และ D 2. A C และ E 3. B C และ D
4. A C และ D 5. C D และ E

5. จากลำดับ mRNA การเกิด mutation แบบใดจะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

5′ CGC AGA UUC GAU UGA CCU GGC 3′
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งที่ 4

1. แทนที่ตำแหน่งที่ 1 ด้วย U / การขาดหายไปของตำแหน่งที่ 4
2. แทนที่ตำแหน่งที่ 2 ด้วย A / การแทนที่ตำแหน่งที่ 3 ด้วย C
3. แทนที่ตำแหน่งที่ 3 ด้วย C / การแทนที่ตำแหน่งที่ 1 ด้วย U
4. ขาดหายไปของตำแหน่งที่ 4 / การแทนที่ตำแหน่งที่ 2 ด้วย A
5. ขาดหายไปของตำแหน่งที่ 3 / การแทนที่ตำแหน่งที่ 4 ด้วย G

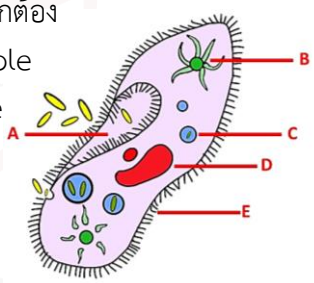




6. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีเอ็นเอจากภาพที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

1. กระบวนการนี้คือ CRISPR/Cas9 เป็นการตัดต่อสายดีเอ็นเอด้วยการใช้ Cas9 protein ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากการกระบวนการป้องกันตัวเองของแบคทีเรีย เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อได้สายดีเอ็นเอใหม่ตามที่ต้องการแล้วจะมีการส่งต่อสายดีเอ็นเอนั้นเข้าไปในแบคทีเรียชนิด DH5α
2. กระบวนการนี้คือ PCR ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอเป้าหมายให้มากขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วจากการใช้เอนไซม์ที่สกัดได้จากแบคทีเรีย หลักการคร่าว ๆ จะคล้ายกับ DNA replication หรือการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพราะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ denatur annealing และ extension
3. กระบวนการนี้คือ gel electrophoresis เป็นการแยกขนาดดีเอ็นเอของแบคทีเรียด้วยกระแสไฟฟ้า โดยเริ่มต้นจากสกัดตัดชิ้นส่วนดีเอ็นเอของแบคทีเรียด้วย restriction enzyme จากนั้นเมื่อได้ดีเอ็นเอที่ต้องการแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปในแบคทีเรียชนิด DH5α เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
4. กระบวนการนี้คือ cloning เป็นการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอเป้าหมายให้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วด้วยการตัดชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่เราต้องการด้วย restriction enzyme จากนั้นต่อเข้ากับ vector plasmid และทำการ transformation เข้าสู่แบคทีเรีย
5. กระบวนการนี้คือ virus transfection เป็นการส่งดีเอ็นเอเป้าหมายเข้าสู่เซลล์พืชด้วยการใช้ไวรัสที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงได้ดีหรือสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า cell transduction ซึ่งวิธีนี้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น ข้าวทนแล้ง ข้าวทนน้ำท่วม เป็นต้น

7. พารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด ภายในเซลล์มีออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ตามภาพ ข้อใดจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหน้าที่การทำงานของออร์แกเนลล์นั้น ๆ ได้ถูกต้อง

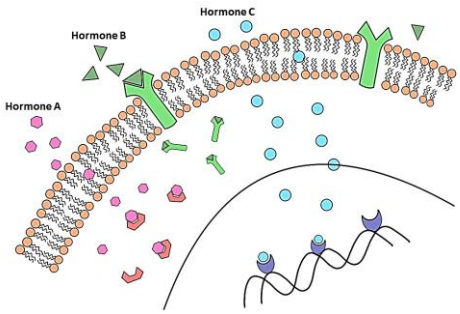


1. A เป็นร่องปาก ทำหน้าที่นำอาหารเข้าสู่ตัวเซลล์ / B เป็น contractile vacuole ช่วยในการกำจัดน้ำส่วนเกินออกนอกตัวพารามีเซียม / C เป็น food vacuole ช่วยลำเลียงและย่อยอาหาร / D เป็น macronucleus เป็นสารพันธุกรรม E เป็น cilia ช่วยในการเคลื่อนที่
2. A เป็น anus ทำหน้าที่กำจัดกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ออกนอกเซลล์ B เป็น sap vacuole ทำหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกิน / C เป็น food vacuole ช่วยลำเลียงและย่อยอาหาร D เป็น macronucleus เป็นสารพันธุกรรม / E เป็น cilia ช่วยในการเคลื่อนที่
3. A เป็น anus ทำหน้าที่กำจัดกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ออกนอกเซลล์ / B เป็น contractile vacuole ช่วยในการกำจัดน้ำส่วนเกิน / C เป็น food vesicle ช่วยลำเลียงและย่อยอาหาร D เป็น micronucleus เป็นสารพันธุกรรม / E เป็น flagella ช่วยในการเคลื่อนที่
4. A เป็นร่องปาก ทำหน้าที่นำอาหารเข้าสู่ตัวเซลล์ / B เป็น sap vacuole ทำหน้าที่กำจัดน้ำส่วนเกิน C เป็น chloroplast ช่วยในการสังเคราะห์แสง / D เป็น macronucleus เป็นสารพันธุกรรม E เป็น flagella ช่วยในการเคลื่อนที่
5. A เป็นร่องปาก ทำหน้าที่นำอาหารเข้าสู่ตัวเซลล์ / B เป็น contractile vacuole ช่วยในการกำจัดน้ำส่วนเกิน / C เป็น lysosome ช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ภายในตัวพารามีเซียม / D เป็น micronucleus เป็นสารพันธุกรรม / E เป็น flagella ช่วยในการเคลื่อนที่

8. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์กหรือชาลส์ ดาร์วินไม่ถูกต้อง

1. ชาลส์ ดาร์วินกล่าวว่าอาหารในธรรมชาติมีจำนวนจำกัดเนื่องจากทรัพยากรเพิ่มแบบเลขคณิต แต่จำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นแบบเรขาคณิต ทำให้สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องแย่งชิงอาหาร รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างกัน
2. ลามาร์กกล่าวว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดจากกฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (Law of use and disuse) นั่นคือ อวัยวะใดที่สิ่งมีชีวิตใช้งานเป็นประจำอวัยวะนั้นจะใหญ่และแข็งแรง
3. ลามาร์กกล่าวว่ายีราฟในสมัยดึกดำบรรพ์มีคอสั้น แต่เนื่องจากต้องพยายามกินใบไม้ที่อยู่สูง ทำให้กล้ามเนื้อคอทำงานหนัก เมื่อใช้งานกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและยืดยาวมากขึ้นด้วย
4. ชาลส์ ดาร์วินกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน มีความแปรผันของลักษณะ (variation) เช่น ยีราฟบางตัวมีคอสั้น ยีราฟบางตัวมีคอยาว ทำให้ความสามารถในการอยู่รอดในแต่ละสถานการณ์ต่างกัน โดยสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีจะถูกคัดเลือกให้อยู่รอดต่อไป
5. ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ถูกเสนอโดยชาลส์ ดาร์วิน มีตัวอย่างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมายที่สามารถสนับสนุนแนวความคิดนี้ได้ เช่น ปรากฏการณ์ industrial melanism ของผีเสื้อกลางคืน หรือการดื้อยาปฏิชีวนะของแมลง

9. Hormone เป็นสารที่สร้างจากต่อมไร้ท่อแล้วลำเลียงไปตามกระแสเลือด เพื่อไปทำงานที่อวัยวะเป้าหมาย การทำงานของ Hormone แต่ละชนิดมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะหาก Hormone ทำงานผิดปกติ อาจทำให้สิ่งมีชีวิตเป็นโรครุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ภายในร่างกายมนุษย์มี Hormone ที่สำคัญหลายชนิด แต่ละชนิดมีกลไกในการทำงานและการ transport เข้าเซลล์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ตอบสนองที่แตกต่างกัน หากจำแนกชนิดของ Hormone ตามตำแหน่งของตัวรับจำเพาะจะสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด จากภาพที่โจทย์กำหนดให้ ตัวเลือกใดสามารถยกตัวอย่าง Hormone A B และ C ได้ถูกต้องทั้งหมด ตามลำดับ



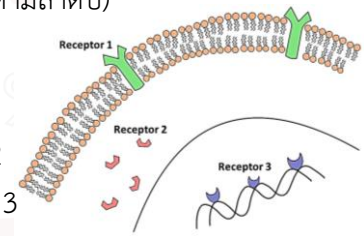
1. noradrenaline, glucocorticoids, glucagon
2. progesterone, human chorionic gonadotropin, melatonin
3. adrenaline, cholecystokinin, mineralocorticoids
4. thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropin, melanocyte stimulating hormone
5. follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone

10. จากกราฟฮอร์โมนเพศหญิง หากต่อมใต้สมองถูกทำลาย จะส่งผลกับฮอร์โมนใดโดยตรง



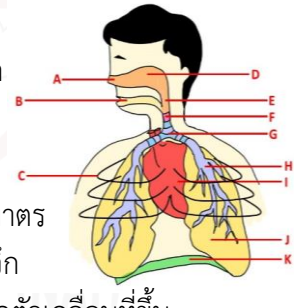
1. A: estrogen / B: progesterone
2. A: estrogen / B: FSH
3. B: FSH / C: LH
4. B: LH / C: FSH
5. D: progesterone / C: estrogen

11. “คนไข้รายหนึ่งมาพบหมอเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง หายใจหอบถี่ เมื่อหมอตรวจวินิจฉัยด้วยกระบวนการต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่าร่างกายมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนชนิดหนึ่งมากเกินไป เพราะมีความผิดปกติในการสร้างตัวรับออกมามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ระบบประสาทชนิด sympathetic ถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา มีผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดฉับพลันอยู่บ่อยครั้ง คุณหมอจึงสั่งยาระงับอาการ ซึ่งไปมีผลในการกดการแสดงออกของตัวรับชนิดนี้” จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นฮอร์โมนที่คนไข้รายนี้มีความผิดปกติคือฮอร์โมนชนิดใด และยาที่คุณหมอสั่งเพื่อบรรเทาอาการไปมีผลกดการแสดงออกของตัวรับตัวใด (ตอบตามลำดับ)



1. glucagon กับ insulin และยากดการแสดงออกของ Receptor 1
2. estrogen กับ progesterone และยากดการแสดงออกของ Receptor 2
3. erythropoietin กับ secretin และยากดการแสดงออกของ Receptor 2
4. noradrenalin กับ adrenaline และยากดการแสดงออกของ Receptor 3
5. glucocorticoids กับ mineralocorticoids และยากดการแสดงออกของ Receptor 3

12. การสะอึกเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะบางชนิดในระบบหายใจภายนอกเซลล์ จากภาพที่กำหนดให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดชี้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสะอึก พร้อมคำอธิบายได้ถูกต้องที่สุด



1. A B และ F เกิดจากการนำอากาศเข้าร่างกายพร้อมกันทั้งทางปากและทางจมูก ทำให้ฝาปิดกล่องเสียงทำงานผิดพลาดเนื่องจากไม่สามารถปิดหลอดลมและหลอดอาหารได้พร้อมกันจึงเกิดเป็นอาการสะอึก
2. I และ J เกิดจาก การขยายตัวของปอดและหัวใจทำงานไม่สัมพันธ์กันทำให้ปริมาตรในช่องอกลดลง มีผลทำให้เกิดการอัดตัวของแก๊สที่อยู่ภายในจึงเกิดเป็นการสะอึก
3. G และ H เกิดจากขั้วปอดและแขนงขั้วปอดทำงานไม่สัมพันธ์กัน โดยขั้วปอดหดตัวเคลื่อนที่ขึ้นในขณะที่แขนงขั้วปอดคลายตัวเคลื่อนที่ลงทำให้ความยาวของขั้วปอดมากขึ้นจึงเกิดการคั่งค้างของอากาศในขั้วปอดนานกว่าปกติเกิดเป็นการสะอึก
4. C และ K เกิดจากกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกและกล้ามเนื้อกะบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กัน เช่น กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวเคลื่อนที่ขึ้นและกล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัวเคลื่อนที่ขึ้นเช่นกันทำให้ปริมาตรในช่องอกเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อความดันอากาศเกิดเป็นการสะอึก
5. H J และ K เกิดจากการทำงานของแขนงขั้วปอด ถุงลมในปอดและกล้ามเนื้อกะบังลมที่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น ถุงลมในปอดคลายตัวเพื่อรับอากาศจากภายนอกร่างกาย แต่แขนงขั้วปอดและกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวเพื่อขับอากาศจากภายในร่างกายออกสู่ภายใน ทำให้ปริมาตรในช่องอกลดลง ความดันมากขึ้นเกิดเป็นการสะอึก

13. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และกลไกการหายใจภายนอกและการหายใจระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง

1. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือการหายใจภายนอกเซลล์ที่ต่างกัน เช่น ปลิงทะเลใช้ respiratory tree แมงมุมใช้ book lung แมงดาใช้ book gill แม่เพรียงใช้ parapodia
2. อวัยวะที่เป็นทางผ่านของระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ รูจมูก > โพรงจมูก > คอหอย > หลอดลม > ขั้วปอด > แขนงขั้วปอด > ถุงลม
3. อวัยวะที่ควบคุมการหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์ คือกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกและกล้ามเนื้อกะบังลม จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเมื่อหายใจออกจนสุดแล้วก็จะมีอากาศประมาณ 1.2 L ค้างอยู่ภายในปอดเสมอ
4. กระบวนการสลายอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงานหรือการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ O_2 มี 4 ขั้นตอน คือ glycolysis ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นกรดไพรูวิก ขั้นตอนต่อไปคือ acetyl coA formation, Krebs cycle และ ETC ตามลำดับ ซึ่งกลไกทั้งหมดเกิดขึ้นใน mitochondria ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น
5. การหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ O_2 สามารถพบได้ 2 ชนิด คือ การหมักแอลกอฮอล์ ซึ่งพบในยีสต์ พืชและแบคทีเรียบางชนิด โดยมี acetaldehyde เป็นตัวรับ e^- ตัวสุดท้ายจาก $NADH+H^+$ ส่วนอีกปฏิกิริยาหนึ่ง คือการหมักกรดแลกติก สามารถพบได้ในกล้ามเนื้อลายและแบคทีเรียบางชนิด โดยมี pyruvate เป็นตัวรับ e^- ตัวสุดท้ายจาก $NADH+H^+$

14. ธาตุ A อยู่หมู่ IIIA คาบที่ 3 และมีเลขอะตอมน้อยกว่าธาตุ B อยู่ 7, ธาตุ B มีเลขมวล 40, ธาตุ C อยู่คาบเดียวกันกับธาตุ B มีนิวตรอนมากกว่าธาตุ B อยู่ 8 และมีเลขอะตอมมากกว่าธาตุ B อยู่ 4 จากข้อมูลดังกล่าวข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

1. A อยู่คาบ 3 และ B กับ C อยู่คาบ 4
2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ C คือ $^{52}_{24}C$
3. ค่า EN เปรียบเทียบกันได้ดังนี้ C > B > A
4. ธาตุ C คือธาตุ Cr เป็นธาตุทรานซิชัน
5. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ C เป็น 2, 8, 12, 2

15. ข้อใดเรียงลำดับเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันตัวหนาที่ขีดเส้นใต้จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

1. $[\underline{\mathbf{Ti}}(H_2O)_6]^{3+}$	$Na_3[\underline{\mathbf{Fe}}(CN)_6]$	$\underline{\mathbf{Mn}}_2O_3$
2. $[\underline{\mathbf{Fe}}(SCN)(H_2O)_5]^{2+}$	$K_2[\underline{\mathbf{Pt}}Cl_6]$	$Ba_2\underline{\mathbf{Xe}}O_6$
3. $K_2[\underline{\mathbf{Pt}}Cl_6]$	$K_2[\underline{\mathbf{Co}}Cl_4]$	$[\underline{\mathbf{Cu}}(NH_3)_4]SO_4$
4. $Ba_2\underline{\mathbf{Xe}}O_6$	$(NH_4)_2\underline{\mathbf{Cr}}_2O_7$	$[\underline{\mathbf{Ni}}(CN)_4]^{2-}$
5. $\underline{\mathbf{Mn}}_2O_3$	$[\underline{\mathbf{Cu}}(NH_3)_4]SO_4$	$[\underline{\mathbf{Ti}}(H_2O)_6]^{3+}$

16. ตารางแสดงค่าพลังงานของการเกิดสารประกอบไอออนิกของปฏิกิริยา $Mg(s) + Cl_2(g) \rightarrow MgCl_2(g)$ การเกิดสารประกอบไอออนิก $MgCl_2(g)$ นี้ เป็นการดูดหรือคายพลังงาน และในปริมาณเท่าใด

1. คายพลังงาน 1,030 kJ/mol
2. คายพลังงาน 641 kJ/mol
3. ดูดพลังงาน 1,030 kJ/mol
4. ดูดพลังงาน 641 kJ/mol
5. ดูดพลังงาน 2,583 kJ/mol

ปฏิกิริยา	การเปลี่ยนแปลง	พลังงาน (kJ/mol)
Sublimation	$Mg(s) \rightarrow Mg(g)$	150
Dispersion	$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	244
IE_1	$Mg(g) \rightarrow Mg^+(g) + e^-$	738
IE_2	$Mg^+(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e^-$	1451
EA	$Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$	349
Lattice	$Mg^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow MgCl_2(s)$	2526

17. สารประกอบชนิดหนึ่ง มีธาตุองค์ประกอบเป็น ABCD ซึ่งมี A อยู่ร้อยละ 40.72 โดยมวล มีธาตุ B อยู่ร้อยละ 6.69 โดยมวล มี D อยู่ร้อยละ 35.48 โดยมวล

กำหนดให้ ธาตุ A มีอิเล็กตรอนและนิวตรอนอย่างละ 6

ธาตุ B เป็นไอโซโทปกับ $^{2}_{1}X$ และ $^{3}_{1}X$

แก๊ส C มีความหนาแน่น 1.429 g/L ปริมาตร 11.2 dm^3 จำนวน 1 โมล

แก๊ส D หนัก 168 g มีปริมาตร 268,800 cm^3 ที่ STP

ถ้าสารประกอบมีมวลโมเลกุลและมวลสูตรอย่างง่ายเป็น 172 g/mol และ 86 g/mol ตามลำดับ จงหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้

1. $A_3B_6CD_2$ 2. $A_6B_8CD_4$ 3. $A_3B_4CD_3$ 4. $A_6B_8C_2D_6$ 5. $A_6B_{12}C_2D_4$

18. จงหาค่าของ K_4 โดยกำหนดให้ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาต่อไปนี้ มีค่าดังนี้

สมการที่ 1 ..... $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ $K_1 = a$

สมการที่ 2 ..... $2CO(g) \rightleftharpoons C(s) + CO_2(g)$ $K_2 = b$

สมการที่ 3 ..... $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ $K_3 = c$

สมการที่ 4 ..... $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ $K_4 = ?$

1. $\frac{ab}{c}$ 2. $\frac{ca}{b}$ 3. $c - a - b$ 4. $c + (\frac{1}{ab})$ 5. $\frac{c}{ab}$

19. จากการพิจารณาข้อมูลของธาตุของธาตุสมมติ D E และ G ที่อยู่คาบเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ธาตุ D มีค่าพลังงานไอออไนเซชัน (IE_1-IE_8) คือ 2 8 15 17 20 42 50 55

ไอออน E มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อย

ธาตุ G มีจำนวนอิเล็กตรอนใน 3p ออร์บิทัล 4 อิเล็กตรอน

1. ธาตุ D E และ G มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน เรียงลำดับดังนี้ 7 6 และ 5 ตามลำดับ
2. ธาตุ E อยู่หมู่ VIA
3. ขนาดไอออนของ D^{3-} ใหญ่กว่า G^{2-}
4. ธาตุ E มีจำนวนอิเล็กตรอนใน 3p ออร์บิทัล 4 อิเล็กตรอน
5. พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 (IE_1) ของธาตุ G มีค่ามากกว่าธาตุ E

20. พิจารณาปฏิกิริยาผลิตไอน้ำจากสมการดังต่อไปนี้

$$Ca\ (s) + 2HCl\ (aq) \longrightarrow CaCl_2\ (aq) + H_2\ (g) \quad .....(1)$$

$$2KNO_3\ (s) \longrightarrow 2KNO_2\ (aq) + O_2\ (g) \quad .....(2)$$

$$2H_2\ (g) + O_2\ (g) \longrightarrow 2H_2O\ (g) \quad .....(3)$$

จากนั้นควบแน่นไอน้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมด พบว่าได้ปริมาตร 90 dm^3 จงหาปริมาณของ Ca และ KNO_3 ที่ใช้ในการผลิตน้ำตามลำดับ (Ca = 40, K = 39, N = 14, O = 16)

1. Ca 10 g / KNO_3 80 g 2. Ca 100 g / KNO_3 300 g 3. Ca 200 g / KNO_3 505 g
4. Ca 10 kg / KNO_3 80 kg 5. Ca 200 kg / KNO_3 505 kg

21. ปฏิกิริยา $A(aq) + B(aq) \longrightarrow P(aq)$ เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน และมีสมการกฎอัตรา = $k[A]^0[B]^2$ หากต้องการให้ปฏิกิริยานี้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและมีอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น สามารถทำได้ตามข้อใด

ก. เพิ่มความเข้มข้นของสาร A	**ข. เพิ่มความเข้มข้นของสาร B**	**ค. ลดอุณหภูมิ**	**ง. เติมตัวเร่งปฏิกิริยา**

1. ก. และ ข. 2. ก. และ ค. 3. ข. และ ค. 4. ข. ค. และ ง. 5. ข. เท่านั้น

22. จากการพิจารณาค่า E° ของครึ่งเซลล์ต่อไปนี้ โลหะใดสามารถนำมาใช้ป้องกันการผุกร่อนแท่งเหล็กได้

1. อลูมิเนียม
2. ดีบุก และ ทองแดง
3. อะลูมิเนียม และ สังกะสี
4. สังกะสี และ ดีบุก
5. อะลูมิเนียม สังกะสี และ ดีบุก

กำหนดให้

Al^{3+}	+	$3e^-$	→	Al	- 1.66
Fe^{3+}	+	e^-	→	Fe^{2+}	- 0.77
Zn^{2+}	+	$2e^-$	→	Zn	- 0.76
Fe^{2+}	+	$2e^-$	→	Fe	- 0.41
Sn^{2+}	+	$2e^-$	→	Sn	- 0.14
Cu^{2+}	+	$2e^-$	→	Cu	+ 0.34

23. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน C_xH_y ที่สามารถฟอกจางสีกับโบรมีนในที่สว่างเท่านั้น เมื่อนำแก๊สชนิดนี้ปริมาตร 22.4 cm^3 ผาผกับแก๊สออกซิเจนที่มากเกินพอ ปริมาตร 400 cm^3 เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง วัดปริมาตรแก๊สที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ 332.8 cm^3 จากนั้นผ่านแก๊สทั้งหมดลงในสารละลาย $Ba(OH)_2$ พบว่ามีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น โดยทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย $Ba(OH)_2$ ที่มีความเข้มข้น 0.500 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 ภายหลังจากทำปฏิกิริยากับสารละลาย $Ba(OH)_2$ มีแก๊สเหลือปริมาตร 98.4 cm^3 (ปริมาตรแก๊สวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันตลอดการทดลอง) สูตรโมเลกุล C_xH_y ควรเป็นข้อใด

1. C_4H_8 2. C_4H_{10} 3. C_5H_{10} 4. C_5H_{12} 5. C_6H_{14}

24. จากการพิจารณาผลการทดสอบสารอินทรีย์ดังตาราง จงหาว่า A B C และ D คือสารเคมีใดตามลำดับ

สารอินทรีย์	สารที่ใช้ทดสอบ				
	$NaHCO_3$	Na	ทดสอบกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน	ฟอกสีโบรมีน (ที่สว่าง)	ฟอกสี $KMnO_4$
A	ไม่เกิด CO_2	ไม่เกิด H_2	ไม่เปลี่ยน	Br_2 สีจางลง	ไม่ฟอก
B	เกิด CO_2	เกิด H_2	สีแดง	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน
C	ไม่เกิด CO_2	เกิด H_2	สีแดง	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน
D	ไม่เกิด CO_2	ไม่เกิด H_2	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

1. Hexanoic acid / Butanol / Methanal / Propene
2. Hexanoic acid / Methanal / Butanol / Propyl Ethanoate
3. Heptane / Butanoic acid / Methanol / Propyl Ethanoate
4. Heptane / Methanol / Propyl Ethanoate / Hexanoic acid
5. Hexene / Butanoic acid / Methanal / Propene

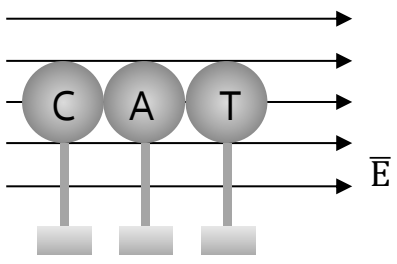
25. ตารางแสดงการเปลี่ยนสีของสารละลาย เมื่อหยดอินดิเคเตอร์ลงในสารละลาย A จงหาว่าสารละลาย A มีช่วง pH เท่าใด

1. 6.0 – 6.7
2. 6.0 - 7.6
3. 6.0 - 8.3
4. 6.7 – 8.3
5. 3.2 – 10.5

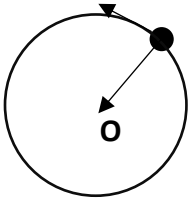
อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่เปลี่ยนแปลง	การเปลี่ยนสี	สีของสารละลาย A กับอินดิเคเตอร์
เมทิลออเรนจ์	3.2 - 4.4	แดง–เหลือง	เหลือง
เมทิลเรด	4.2 - 6.3	แดง–เหลือง	เหลือง
โบรโมไทมอลบลู	6.0 - 7.6	เหลือง–น้ำเงิน	เขียว
ฟีนอลเรด	6.7 - 8.3	เหลือง-แดง	เหลือง
ฟีนอล์ฟทาลีน	8.3 - 10.0	ไม่มีสี–ชมพู	ไม่มีสี
ไทมอล์ฟทาลีน	9.3 - 10.5	ไม่มีสี–น้ำเงิน	ไม่มีสี

26. ตามรูป C A และ T เป็นทรงกลมโลหะ 3 ลูก ที่ถูกวางเรียงติดกันไว้ในสนามไฟฟ้า ทรงกลม T ถูกแยกออกมาก่อน ตามด้วยทรงกลม A และนำทรงกลม C ออกมาเป็นลำดับสุดท้าย หากนำทรงกลมทั้ง 3 วางแยกกันนอกสนามไฟฟ้า ข้อสรุปใดถูกต้องจากผลการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

1. C มีประจุบวก A เป็นกลาง T มีประจุลบ
2. C มีประจุลบ แต่ A และ T มีประจุบวก
3. C มีประจุลบ A เป็นกลาง T มีประจุบวก
4. C และ A มีประจุลบ แต่ T มีประจุบวก
5. C มีประจุบวก แต่ A และ T เป็นกลาง



27. จงหาแรงตึงเชือกที่จะทำให้สามารถรั้งวัตถุก้อนหนึ่งให้เคลื่อนที่แบบวงกลมได้จากการทดลองนำวัตถุที่มีมวล 2 กิโลกรัม ผูกติดไว้กับเชือกแกว่งให้เคลื่อนที่ตามแนววงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O และมีรัศมี 20 เซนติเมตร ด้วยความถี่ f

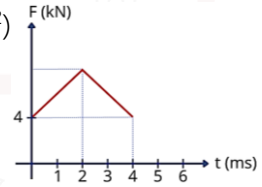


1. $\frac{4\pi}{5f}$
2. $\frac{20\pi}{f^2}$
3. $160(\pi f)^2$
4. $\frac{8(\pi f)^2}{5}$
5. $\frac{8\pi^2}{5f^2}$

28. กล่องมวล 100 กรัม วางอยู่บนแผ่นไม้มวล 400 กรัม ผิวสัมผัสระหว่างกล่องและแผ่นไม้มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.5 และ 0.4 ตามลำดับ หากออกแรงคงที่กระทำต่อกล่องขนาด 1 นิวตัน เมื่อสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างแผ่นไม้กับพื้นมีค่า 0.02 และ 0.01 ตามลำดับ จงหาว่าความเร่งของแผ่นไม้ที่สัมพัทธ์กับกล่องมีขนาดเท่าใด (กำหนดให้ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็น 10 m/s^2)

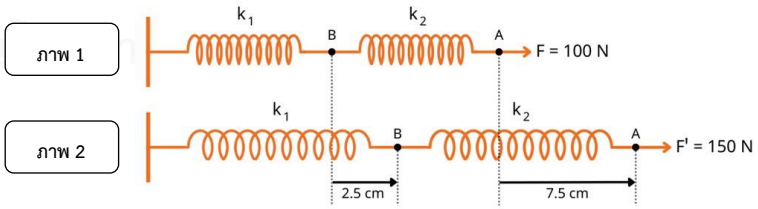
1. 4.1 m/s^2
2. 5.0 m/s^2
3. 5.1 m/s^2
4. 6.0 m/s^2
5. 6.9 m/s^2

29. วัตถุมวล 10 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.5 และ 0.4 ตามลำดับ ที่เวลา t = 0 วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที และได้รับแรงกระทำในทิศทางเดียวกันกับทิศการเคลื่อนที่เดิมด้วยขนาดของแรงที่เปลี่ยนไปตามเวลา ดังกราฟ เมื่อเวลาผ่านไป 4 มิลลิวินาที พบว่าวัตถุมีความเร็วเป็น 12 เมตรต่อวินาที ข้อใดคือขนาดของแรงกระทำสูงสุดต่อวัตถุนี้ในช่วงเวลา 4 มิลลิวินาทีดังกล่าว (กำหนดให้ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็น 10 m/s^2)



1. 6,000 N
2. 6,080 N
3. 6,100 N
4. 10,000 N
5. 10,080 N

30. นำสปริงเบาสองอันซึ่งมีค่านิจสปริงเป็น k_1 และ k_2 ตามลำดับ มาต่ออนุกรมกัน แล้วยึดด้านหนึ่งไว้กับผนัง ออกแรงกระทำต่อชุดสปริงนี้ด้วยแรงขนาด 100 นิวตัน จนสปริงยืดออก ทำเครื่องหมาย A และ B ไว้บนชุดสปริง ดังภาพ 1 จากนั้น เพิ่มขนาดแรงกระทำเป็น 150 นิวตัน ทำให้สปริงยืดออกไปอีก วัดระยะที่จุด A และ B ขยับออกไปจากแนวเดิม ได้ผลเป็นดังภาพ 2



อยากทราบว่าค่านิจสปริงของสปริงทั้งสองมีค่าเป็นเท่าใด

1. k_1 = 2,000 N/m และ k_2 = 666.7 N/m
2. k_1 = 2,000 N/m และ k_2 = 1,000 N/m
3. k_1 = 4,000 N/m และ k_2 = 2,000 N/m
4. k_1 = 6,000 N/m และ k_2 = 2,000 N/m
5. k_1 = 6,000 N/m และ k_2 = 3,000 N/m

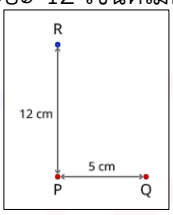
31. ข้อใดเป็นค่าความถี่ของคลื่น S_1 และ S_2 ที่เป็นไปได้ หากแหล่งกำเนิด S_1 และ S_2 แผ่คลื่นหน้าคลื่นวงกลม โดยมีจุด A เป็นตำแหน่งหนึ่งที่คลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสองเดินทางมาพบกัน และพบว่า

ที่เวลา t = 0 วินาที สันคลื่นจาก S_1 ซ้อนทับกับสันคลื่นจาก S_2 พอดีที่จุด A

ที่เวลา t = 0.05 วินาที สันคลื่นจาก S_1 ซ้อนทับกับท้องคลื่นจาก S_2 พอดีที่จุด A

1. 7 Hz และ 14 Hz
2. 8 Hz และ 16 Hz
3. 9 Hz และ 18 Hz
4. 10 Hz และ 20 Hz
5. 11 Hz และ 22 Hz

32. กำหนดให้ P และ Q เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ ที่ให้กำเนิดคลื่นเสียงความถี่ 100 kHz และจุด R เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ได้ยินเสียงดังกว่าบริเวณอื่นๆ ใกล้เคียง โดยจุด R อยู่ในแนวตรงกับ P และตั้งฉากกับแนว PQ และหากวัดระยะจาก P ไปยังจุด R จะได้ระยะ 12 เซนติเมตร ดังภาพ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นอัตราเร็วเสียงที่เป็นไปได้



1. 75 m/s
2. 150 m/s
3. 250 m/s
4. 400 m/s
5. 475 m/s

33. เลนส์เว้าวางอยู่หน้าเลนส์นูนเป็นระยะ 15 เซนติเมตร บนเส้นแกนมุขสำคัญเดียวกัน เมื่อฉายลำแสงขนานให้วิ่งผ่านเลนส์เว้า และออกจากเลนส์นูนในลักษณะที่เป็นแสงขนาน ข้อใดเป็นความยาวโฟกัสของเลนส์ทั้งสองที่ทำให้เกิดผลนี้ขึ้นได้

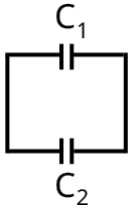
1. ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า คือ 10 ซม. และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน คือ 20 ซม.
2. ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า คือ 10 ซม. และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน คือ 25 ซม.
3. ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า คือ 15 ซม. และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน คือ 25 ซม.
4. ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า คือ 15 ซม. และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน คือ 35 ซม.
5. ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า คือ 20 ซม. และความยาวโฟกัสของเลนส์นูน คือ 40 ซม.

34. ฟ้าใสทำการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง โดยจัดระยะห่างจากสลิตและเกรตติงไปยังฉากให้เท่ากันทั้งสองการทดลอง เมื่อฉายแสงที่มีความถี่เดียวกันไปยังอุปกรณ์ทั้งสอง พบว่า แถบสว่างลำดับที่ 3 จากการทดลองด้วยสลิตคู่ปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันกับแถบสว่างลำดับที่ 1 จากการทดลองด้วยเกรตติง กำหนดให้ d คือ ระยะห่างระหว่างช่องสลิตคู่ และ N คือจำนวนช่องของเกรตติงต่อความยาว อยากทราบว่าค่า d และ N ที่จะทำให้ได้ผลการทดลองตามที่ได้กล่าวไปมีค่าเท่าใดตามลำดับ

1. 10 μm และ 500 ช่อง/เซนติเมตร
2. 20 μm และ 750 ช่อง/เซนติเมตร
3. 30 μm และ 1,000 ช่อง/เซนติเมตร
4. 40 μm และ 1,250 ช่อง/เซนติเมตร
5. 50 μm และ 1,500 ช่อง/เซนติเมตร

35. ตัวเก็บประจุ C_1 ที่มีประจุอยู่ Q เมื่อนำมาต่อกับ C_2 ดังภาพ ความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุ C_1 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด

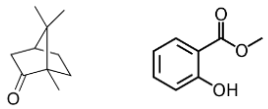
1. เพิ่มขึ้น $\frac{C_1}{C_2(C_1+C_2)}Q$
2. เพิ่มขึ้น $\frac{C_2}{C_1(C_1+C_2)}Q$
3. ลดลง $\frac{C_1}{C_2(C_1+C_2)}Q$
4. ลดลง $\frac{C_2}{C_1(C_1+C_2)}Q$
5. ลดลง $\frac{C_1}{C_1(C_1+C_2)}Q$



ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

36. คุณครูให้นักเรียนทดลองสกัดน้ำมันหอมระเหยของการบูรและน้ำมันระกำ โดยให้สังเกตการระเหยของสารชนิดแรก หลังจากนั้นให้นำสารชนิดหลังมา 7.6 g ละลายในเบนซีน 114 cm^3 จงหาจุดเยือกแข็งของสารละลายน้ำมันระกำในเบนซีน (กำหนดให้ มวลอะตอมของ C = 12, H = 1 และ O = 16 ตัวทำละลายเบนซีนมีจุดเยือกแข็ง 5.56°C มีค่า K_f เท่ากับ 5.12 °C m^{-1} และมีความหนาแน่นของเบนซีน 0.88 g/cm^3)

การบูรและน้ำมันระกำมีโครงสร้างดังนี้



โครงสร้างการบูร **โครงสร้างน้ำมันระกำ**

37. น้ำตาลชนิดหนึ่ง มี CHO เป็นองค์ประกอบเท่านั้น เมื่อเผาสารประกอบนี้หนัก 4.226 กรัม ในบรรยากาศซึ่งมีก๊าซออกซิเจน พบว่าเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 6.01 กรัม และไอน้ำหนัก 3.69 กรัม หากนำน้ำตาลชนิดนี้จำนวน 11.7 กรัม ละลายในเอทานอลปริมาตร 411.91 cm^3 พบว่าสารละลายมีจุดเดือดเท่ากับ 78.59 °C (จุดเดือดของเอทานอล เท่ากับ 78.31 °C, Kb = 1.2 °C/m และความหนาแน่นเท่ากับ 0.789 g/cm^3) จงหาว่าน้ำหนักโมเลกุลของน้ำตาลชนิดนี้หนักเป็นกี่เท่าของน้ำหนักสูตรอย่างง่าย (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

38. หากภรรยาที่มีหมู่เลือด A เป็นพาหะของโรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD มีบุตรกับสามีหมู่เลือด AB ที่มีลักษณะเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ อยากทราบว่าโอกาสที่จะได้ลูกสาวหมู่เลือด A ที่มีลักษณะเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละเท่าใด

39. นกนั่งบอลลูนลอยฟ้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 m/s เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ขณะที่บอลลูนลอยขึ้นไปได้ 13.4 s นกตะโกนเรียกชื่อไก่ที่อยู่บนพื้นด้านล่าง เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ปรากฏว่านกได้ยินเสียงสะท้อนของตนเอง อยากทราบว่าขณะที่นกได้ยินเสียงสะท้อนนั้น บอลลูนกำลังลอยอยู่สูงจากพื้นด้านล่างกี่เมตร (กำหนดให้ อุณหภูมิในบริเวณนั้นคงที่ที่ 15 °C และอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ 0°C = 331 m/s)

40. ลอยวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในของเหลวที่มีความหนาแน่น ρ_1 = 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าวัตถุจมลงไปเป็นระยะ 10 เซนติเมตร ดังภาพ จากนั้นค่อย ๆ เติมของเหลวอีกชนิดที่มีความหนาแน่น ρ_2 = 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลงไปช้า ๆ พบว่าของเหลวทั้งสองไม่ทำปฏิกิริยากันและแยกชั้นกันอย่างสมบูรณ์ หากวัดความสูงของของเหลวที่สองได้ 8 เซนติเมตร อยากทราบว่าจุด A จะสูงขึ้นจากเดิมกี่มิลลิเมตร

